Análise Estatística Comparativa entre Municípios da PB e do RN: Inferências e Resultados

Brenno H. A. S. Costa Deivyson H. G. Ribeiro Gustavo H. R. Oliveira
Ítalo O. De Sousa Samuel C. L. Carvalho
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Métodos Estatísticos Aplicados às Ciências Tecnológicas

26 de março de 2026

Resumo

Este relatório apresenta uma análise comparativa de indicadores socioeconômicos e educacionais em municípios da Paraíba (PB) e do Rio Grande do Norte (RN). Foram utilizadas populações de $N_{PB} = 223$ e $N_{RN} = 167$ municípios, com amostras aleatórias simples de tamanho $n = 30$ por estado. A análise combinou estatísticas descritivas, inspeção gráfica e inferência estatística por testes F e testes t para amostras independentes, ao nível de significância de $\alpha = 0{,}05$. Os resultados indicam ausência de diferença estatisticamente significativa para renda até 1/2 salário mínimo e salário médio formal, mas diferença significativa para o IDEB, favorável à PB no recorte amostral analisado. Em termos substantivos, os achados sugerem similaridade econômica entre as amostras e diferença educacional relevante.

1 Introdução e Metodologia

1.1 Dados e amostragem

A análise de indicadores educacionais e socioeconômicos em nível municipal permite compreender desigualdades regionais e apoiar decisões de políticas públicas. Neste estudo, utilizamos dados do IBGE para PB e RN e adotamos amostragem aleatória simples com reprodutibilidade computacional.

1.2 Procedimentos inferenciais

Os procedimentos inferenciais seguiram o conteúdo da disciplina: teste de variâncias (F e, no caso da variável salarial, Levene) e teste t para comparação de médias entre duas amostras independentes. Para cada comparação, também foram reportados intervalos de confiança de 95%.

1.3 Fontes de dados e reprodutibilidade

As bases utilizadas foram extraídas da plataforma IBGE Cidades e Estados. Para atender ao enunciado, os links das amostras selecionadas pelo grupo estão listados abaixo:

- Fonte principal (IBGE): `https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio`
- Base PB (planilha): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbfaJHCybOgAuf_P7Ujg2AOmNr2ZrPImYFe40pVMcDO/edit?gid=0#gid=0`
- Base RN (planilha): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pD_gEoSGqGzY_pQOh10qqtEdwjBT8TLFj-rMiI9i-cM/edit?gid=0#gid=0`
- Amostra 1 – PB (n=30): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DqZvB6SAwmrf-EYKcq90RhJL3cMQnZgbkhUaw9i3zws/edit?gid=1430399149#gid=1430399149`
- Amostra 2 – RN (n=30): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FN0oUPgRJUvP-P-CZehLo5ZwqQY48Y_tuhvTvpAc9sM/edit`
- Estatísticas descritivas (populações e amostras): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wrH-UWGaOjJV9LqyGwj2e5mrUZGNdGWWSNqd70czbLY/edit?usp=sharing`

2 Estatísticas Descritivas

2.1 Explicação

As medidas de tendência central e dispersão foram calculadas para as três variáveis de interesse: IDEB, proporção de renda até 1/2 salário mínimo, e salário médio formal. A moda foi dispensada devido à natureza contínua das variáveis numéricas. Os valores referem-se às amostras de $n = 30$ municípios em cada estado.

2.2 Insights

IDEB. As médias de IDEB revelam assimetria entre os estados: PB com 5,41 versus RN com 4,82, sugerindo diferença de cerca de 0,6 pontos. Os desvios padrão semelhantes (0,66 e 0,55) indicam heterogeneidade comparável entre os municípios de cada estado.

Renda (até 1/2 SM). Ambos os estados exibem proporções próximas (PB: 50,04%; RN: 49,03%), com medianas igualmente alinhadas (50,20% e 49,50%, respectivamente). Os desvios padrão de 4,00% e 4,61% refletem dispersão similar em torno das médias, indicando comparabilidade no comportamento socioeconômico entre as amostras.

Salário formal. As médias salariais são praticamente idênticas (PB: 1,80 SM; RN: 1,83 SM), com desvios padrão próximos (0,28 e 0,26 SM). Esses dados sugerem

estruturas salariais municipais semelhantes entre os dois estados no recorte amostral.

Os valores descritivos de referência estão resumidos nas Tabelas 1 e 2. As tabelas completas (incluindo populações e todas as estatísticas) foram disponibilizadas no link de reprodutibilidade da Subseção 1.3.

3 Análise Gráfica

3.1 Explicação

A variável salário médio mensal foi analisada por histogramas e boxplots (ver Figura 1). Observou-se assimetria positiva em ambas as amostras, com maior heterogeneidade no RN.

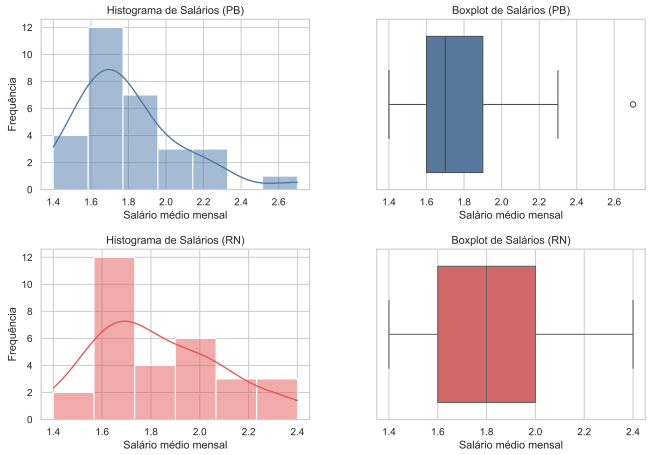

Figura 1: Distribuição da variável salário médio mensal nas amostras de PB e RN (figura vetorial).

3.2 Insights

A assimetria à direita indica concentração de municípios em níveis salariais mais baixos e poucos municípios com salários mais altos deslocando a média. Esse comportamento explica por que medianas e quartis são úteis como complemento à média para leitura da distribuição.

Tabela 1: Estatísticas descritivas da amostra — Paraíba (n=30).

Variável	n	Média	Med.	DP	Mín.	Máx.
IDEB	29	5,41	5,20	0,66	4,2	6,6
Renda (%)	30	50,04	50,20	4,00	36,4	57,3
Salário (SM)	30	1,80	1,70	0,28	1,4	2,7

Tabela 2: Estatísticas descritivas da amostra — Rio Grande do Norte (n=30).

Variável	n	Média	Med.	DP	Mín.	Máx.
IDEB	30	4,82	4,75	0,55	3,6	6,0
Renda (%)	30	49,03	49,50	4,61	37,7	58,3
Salário (SM)	30	1,83	1,80	0,26	1,4	2,4

4 Inferência Estatística

Os resultados completos dos testes de hipóteses estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3: Resumo dos resultados inferenciais ($\alpha = 0{,}05$)

Ativ.	Variável	Estatística	p-valor	Decisão
3	Renda até 1/2 SM (%)	$t = 0,9121$	0,3655	Não rejeita H_0
4	IDEB (anos iniciais)	$t = 3,7564$	0,0004	Rejeita H_0
5	Salário médio formal (SM)	$t = -0,3355$	0,7385	Não rejeita H_0

4.1 Proporção municipal de renda até 1/2 salário mínimo

A diferença média estimada foi de 1,0167 p.p. (PB – RN), com IC95% [−1,2147; 3,2480]. Como $p = 0{,}3655$, não houve evidência estatística de diferença entre os estados ao nível de 5%.

Insight. Embora a média da PB tenha sido numericamente superior, o intervalo de confiança inclui zero e a evidência amostral não sustenta diferença sistemática entre os estados nesse indicador social.

4.2 Comparação das médias do IDEB

A média de IDEB foi maior na PB (5,4138) em comparação ao RN (4,8200). A diferença média foi de 0,5938 ponto, com IC95% [0,2773; 0,9103]. O teste t indicou significância estatística ($p = 0{,}0004$).

Insight. Diferentemente dos indicadores econômicos, aqui há evidência robusta de desigualdade entre os estados no recorte amostral. O efeito observado é substantivamente relevante para o contexto educacional municipal.

4.3 Comparação das médias salariais

Para salário médio formal, observou-se média de 1,8033 (PB) e 1,8267 (RN). A suposição de variâncias iguais foi sustentada pelo teste de Levene ($p = 0{,}8397$), e o teste t apresentou resultado não significativo ($p = 0{,}7385$). Em termos inferenciais, os dados não apontam diferença média entre os estados nesse indicador.

Insight. A proximidade das médias e o p-valor elevado sustentam a leitura de patamares salariais formais semelhantes entre as amostras de PB e RN.

5 Discussão Integrada

5.1 Síntese dos achados

Em conjunto, os resultados sugerem um padrão importante: os indicadores de renda e salário formal não diferem estatisticamente entre os estados, enquanto o IDEB apresenta diferença clara em favor da PB. Isso indica que, no recorte analisado, a dimensão educacional não reproduz integralmente o mesmo comportamento da dimensão econômica.

5.2 Implicações

Do ponto de vista metodológico, a convergência entre evidências descritivas, gráficas e inferenciais fortalece a consistência dos achados. Em termos aplicados, os resultados apontam maior potencial de ganho analítico em políticas voltadas à educação básica municipal, especialmente na redução de disparidades de desempenho.

6 Conclusão

6.1 Conclusão geral

Este estudo mostrou convergência entre PB e RN para renda até 1/2 salário mínimo e salário médio formal, mas divergência no IDEB, com evidência de desempenho médio superior da PB no recorte amostral estudado.

6.2 Limitações e trabalhos futuros

Como limitações, destacam-se o tamanho amostral, o delineamento transversal e o uso de base secundária com ausências em parte do IDEB. Como trabalhos futuros, recomenda-se ampliar a amostra, incorporar análise temporal e investigar covariáveis associadas ao desempenho educacional municipal (infraestrutura escolar, gasto por aluno, perfil socioeconômico local).

7 Referências

- IBGE. *Cidades e Estados.* Disponível em: `https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio`. Acesso em: 22 mar. 2026.
- Base de municípios da Paraíba (planilha Google). Disponível em: `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbfaJHCybOgAuf_P7Ujg2AOmNr2ZrPImYFe4OpVMcDO/edit?gid=0#gid=0`. Acesso em: 22 mar. 2026.
- Base de municípios do Rio Grande do Norte (planilha Google). Disponível em: `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pD_gEoSGqGzY_pQOh10qqtEdwjBT8TLFj-rMiI9i-cM/edit?gid=0#gid=0`. Acesso em: 22 mar. 2026.